

Recherche opérationnelle

Chapitre 6 : La dualité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Écrire le dual d'un programme

Une usine de jouets fabrique des poupées (x) et des voitures (y), pour une marge de 8 DH par poupée et 6 DH par voiture. Contraintes : $3x + 2y \leq 120$ (plastique, kg) et $x + 2y \leq 80$ (peinture, heures).

- Écrire le programme primal complet.
- En appliquant la règle de transposition du cours, écrire le programme dual : combien a-t-il de variables, combien de contraintes ?
- Donner l'interprétation économique de chacune des deux variables duales.
- Écrire la première contrainte duale en toutes lettres et expliquer, comme dans l'exemple du cours, pourquoi elle doit être vérifiée pour que l'usine accepte de céder ses ressources plutôt que de produire.

Exercice 2 — Résoudre un dual par les contraintes saturées

Un atelier de tissage produit deux étoffes, x et y , pour une marge de 50 DH et 40 DH par mètre. Contraintes : $2x + y \leq 80$ (fils, kg) et $x + 2y \leq 100$ (heures de métier à tisser).

- Écrire le programme dual (variables u et v).
- En supposant que les deux contraintes duales sont saturées à l'optimum, résoudre le système et donner u , v et W .
- Résoudre le primal en supposant que les deux contraintes primales sont saturées (intersection des deux droites). Calculer Z .
- Vérifier que $Z^* = W^*$ (dualité forte).

Exercice 3 — Dualité faible et écarts complémentaires

On reprend le modèle de l'atelier de tissage de l'exercice 2 : primal $\max Z = 50x + 40y$ sous $2x + y \leq 80$, $x + 2y \leq 100$; dual $\min W = 80u + 100v$ sous $2u + v \geq 50$, $u + 2v \geq 40$.

- Vérifier que $x = 10$, $y = 10$ est réalisable pour le primal, et que $u = 25$, $v = 10$ est réalisable pour le dual.
- Calculer $Z = 50x + 40y$ en ce point primal, et $W = 80u + 100v$ en ce point dual. Vérifier que $Z \leq W$ (dualité faible), et commenter l'écart entre les deux valeurs.
- Aux solutions optimales trouvées à l'exercice 2 ($x = 20$, $y = 40$ et $u = 20$, $v = 10$), vérifier les quatre égalités des écarts complémentaires : les deux contraintes primales sont-elles saturées ? les deux contraintes duales le sont-elles ?
- En déduire, sans recalcul, ce que vaudrait le prix dual d'une ressource qui serait en excédent à l'optimum.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le dual complet de l'atelier, écarts complémentaires et contrat non actif

Rappel du modèle de l'atelier, résolu par le simplexe au chapitre 4 : primal $\max Z = 30x + 25y$ sous $2x + y \leq 100$ (découpe), $x + y \leq 80$ (couture), de solution $x = 20$, $y = 60$, $Z = 2\,100$ DH.

- Écrire le programme dual complet (variables u pour la découpe, v pour la couture).
- Résoudre le dual en supposant les deux contraintes saturées, et vérifier $W^* = Z^* = 2\,100$ DH.
- Vérifier les écarts complémentaires pour les **quatre** paires : $x > 0$ et la contrainte duale associée ; $y > 0$ et l'autre contrainte duale ; la contrainte de découpe saturée et u ; la contrainte de couture

saturée et v .

- (d) Le chapitre 1 avait introduit un contrat $y \geq 10$, resté non actif à l'optimum du chapitre 3 au chapitre 5 ($y = 60 \gg 10$). D'après le principe des écarts complémentaires (« ressource non saturée $\Rightarrow$ prix nul »), quel serait le prix dual associé à ce contrat s'il était intégré formellement au modèle?
- (e) En une phrase, expliquer pourquoi ce résultat est cohérent avec la conclusion du chapitre 5 : ce contrat ne limitait en rien la production optimale.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le prix des ressources d'un atelier de reliure

Un atelier de reliure produit des livres brochés (x) et des livres reliés (y), pour une marge de 5 DH et 10 DH par exemplaire. Contraintes : $x + 3y \leq 80$ (heures de façonnage) et $2x + y \leq 60$ (mètres de carton de couverture).

- (a) Écrire et résoudre le dual (en supposant les deux contraintes saturées).
- (b) Résoudre le primal (intersection des deux droites) et vérifier $Z^* = W^*$.
- (c) L'atelier pourrait louer une heure supplémentaire de façonnage pour 2 DH. Est-ce rentable? Et pour un mètre supplémentaire de carton à 0,50 DH?

Exercice 6 — Le prix de l'eau et de la main-d'œuvre agricoles

Une coopérative agricole cultive du blé (x) et de la betterave sucrière (y), pour une marge de 100 DH et 200 DH par hectare. Contraintes : $x + 4y \leq 100$ (eau, milliers de m^3) et $2x + 3y \leq 100$ (main-d'œuvre, centaines d'heures).

- (a) Écrire et résoudre le dual (en supposant les deux contraintes saturées).
- (b) Résoudre le primal et vérifier $Z^* = W^*$.
- (c) Un canal d'irrigation voisin propose de vendre de l'eau supplémentaire à 15 DH le millier de m^3 . La coopérative a-t-elle intérêt à en acheter? Justifier à partir du prix dual de l'eau.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a)

$$\max Z = 8x + 6y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 3x + 2y \leq 120 \\ x + 2y \leq 80 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

(b)

$$\min W = 120u + 80v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 3u + v \geq 8 \\ 2u + 2v \geq 6 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

Le dual a 2 variables (u, v , autant que de contraintes primales) et 2 contraintes (autant que de variables primales).

(c) u est le prix d'un kg de plastique; v est le prix d'une heure de peinture.

(d) $3u + v \geq 8$: ce que rapporterait une poupée vendue en pièces détachées de ressources (3 kg de plastique et 1 heure de peinture, valorisés à leurs prix duaux) doit valoir au moins la marge de 8 DH qu'elle rapporterait produite. Si cette somme était inférieure à 8, l'usine préférerait toujours produire la poupée plutôt que de céder les ressources correspondantes.

Correction — Exercice 2

(a)

$$\min W = 80u + 100v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2u + v \geq 50 \\ u + 2v \geq 40 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

(b) En supposant les deux contraintes saturées : $2u + v = 50$ et $u + 2v = 40$. De la première, $v = 50 - 2u$; en substituant, $u + 2(50 - 2u) = 40 \Rightarrow -3u = -60 \Rightarrow u = 20, v = 10$.

$$W = 80(20) + 100(10) = 1\,600 + 1\,000 = 2\,600$$

(c) En supposant les deux contraintes primales saturées : $2x + y = 80$ et $x + 2y = 100$. De la première, $y = 80 - 2x$; en substituant, $x + 2(80 - 2x) = 100 \Rightarrow -3x = -60 \Rightarrow x = 20, y = 40$.

$$Z = 50(20) + 40(40) = 1\,000 + 1\,600 = 2\,600$$

(d) $Z^* = 2\,600 = W^*$: la dualité forte est vérifiée.

Correction — Exercice 3

(a) Primal en $(10, 10)$: $2(10) + 10 = 30 \leq 80 \checkmark$, $10 + 2(10) = 30 \leq 100 \checkmark$, réalisable. Dual en $(25, 10)$: $2(25) + 10 = 60 \geq 50 \checkmark$, $25 + 2(10) = 45 \geq 40 \checkmark$, réalisable.

(b) $Z = 50(10) + 40(10) = 900$. $W = 80(25) + 100(10) = 2\,000 + 1\,000 = 3\,000$. On a bien $900 \leq 3\,000$: la dualité faible est vérifiée. L'écart est important (2 100 DH) car **ni l'un ni l'autre** point n'est optimal : on est loin, à la fois, du meilleur plan de production et du meilleur système de prix.

(c) Aux optima ($x = 20, y = 40; u = 20, v = 10$) : contrainte primale 1, $2(20) + 40 = 80$, **saturée**; contrainte primale 2, $20 + 2(40) = 100$, **saturée**. Contrainte duale 1 (associée à x), $2(20) + 10 = 50$, **saturée**, cohérent avec $x = 20 > 0$; contrainte duale 2 (associée à y), $20 + 2(10) = 40$, **saturée**, cohérent avec $y = 40 > 0$. Les quatre égalités des écarts complémentaires sont vérifiées.

(d) D'après le principe « ressource non saturée $\Rightarrow$ prix nul », une ressource en excédent à l'optimum aurait un prix dual **nul** : une unité supplémentaire de cette ressource ne changerait rien à la marge optimale, puisqu'il en reste déjà inutilisé.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a)

$$\min W = 100u + 80v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2u + v \geq 30 \\ u + v \geq 25 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

(b) En supposant les deux contraintes saturées : $2u + v = 30$ et $u + v = 25$. En retranchant, $u = 5$, d'où $v = 20$.

$$W = 100(5) + 80(20) = 500 + 1\,600 = 2\,100 = Z^*$$

(c) $x = 20 > 0 \Rightarrow$ la contrainte duale associée à x doit être saturée : $2u + v = 2(5) + 20 = 30 \checkmark$.
 $y = 60 > 0 \Rightarrow$ la contrainte duale associée à y doit être saturée : $u + v = 5 + 20 = 25 \checkmark$. La découpe est saturée ($2(20) + 60 = 100$) $\Rightarrow u = 5 > 0 \checkmark$. La couture est saturée ($20 + 60 = 80$) $\Rightarrow v = 20 > 0 \checkmark$. Les quatre écarts complémentaires sont vérifiés.

(d) Puisque $y = 60$ dépasse largement le minimum 10 exigé, la contrainte de contrat n'est **pas saturée** (son écart est $60 - 10 = 50 > 0$). D'après les écarts complémentaires, son prix dual serait donc **nul** : $w = 0$.

(e) C'est exactement cohérent : le chapitre 5 avait montré que retirer ou ajouter cette contrainte ne changeait rien à la solution optimale, parce qu'elle n'était jamais « la ressource qui bloque ». Un prix dual nul est la traduction, dans le langage de la dualité, de ce même constat : une contrainte qui ne limite rien n'a, par définition, aucune valeur marginale.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

$$\min W = 80u + 60v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} u + 2v \geq 5 \\ 3u + v \geq 10 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

En supposant les deux saturées : $u + 2v = 5$ et $3u + v = 10$. De la première, $u = 5 - 2v$; en substituant, $3(5 - 2v) + v = 10 \Rightarrow -5v = -5 \Rightarrow v = 1$, $u = 3$.

$$W = 80(3) + 60(1) = 240 + 60 = 300$$

(b) Primal saturé : $x + 3y = 80$ et $2x + y = 60$. De la seconde, $y = 60 - 2x$; en substituant, $x + 3(60 - 2x) = 80 \Rightarrow -5x = -100 \Rightarrow x = 20$, $y = 20$.

$$Z = 5(20) + 10(20) = 100 + 200 = 300 = W^*$$

(c) Le prix dual du façonnage est $u = 3$ DH/heure. Louer une heure à 2 DH est **rentable** : elle vaut 3 DH à l'atelier, donc un gain net de 1 DH par heure louée. Le prix dual du carton est $v = 1$ DH/mètre. Acheter un mètre à 0,50 DH est également **rentable** : gain net de 0,50 DH par mètre.

Correction — Exercice 6

(a)

$$\min W = 100u + 100v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} u + 2v \geq 100 \\ 4u + 3v \geq 200 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

En supposant les deux saturées : $u + 2v = 100$ et $4u + 3v = 200$. De la première, $u = 100 - 2v$; en substituant, $4(100 - 2v) + 3v = 200 \Rightarrow 400 - 8v + 3v = 200 \Rightarrow -5v = -200 \Rightarrow v = 40$, $u = 100 - 80 = 20$.

$$W = 100(20) + 100(40) = 2\,000 + 4\,000 = 6\,000$$

(b) Primal saturé : $x + 4y = 100$ et $2x + 3y = 100$. De la première, $x = 100 - 4y$; en substituant, $2(100 - 4y) + 3y = 100 \Rightarrow 200 - 8y + 3y = 100 \Rightarrow -5y = -100 \Rightarrow y = 20$, $x = 100 - 80 = 20$.

$$Z = 100(20) + 200(20) = 2\,000 + 4\,000 = 6\,000 = W^*$$

(c) Le prix dual de l'eau est $u = 20$ DH par millier de m^3 . Le canal propose 15 DH, **inférieur** au prix dual : chaque millier de m^3 acheté vaut 20 DH à la coopérative pour un coût de 15 DH, soit un gain net de 5 DH. La coopérative a donc **intérêt** à acheter cette eau supplémentaire, jusqu'à ce que la contrainte cesse d'être la ressource qui limite la production.